

STREAMVIEW ANALYTICS

Visual Analytics para la toma de decisiones estratégicas

INFORME EJECUTIVO - EVALUACIÓN PARCIAL 1

Comprensión del negocio, exploración visual, reglas de negocio, KPIs y storytelling

Asignatura	ADY1104 - Visualización de Datos
Institución	Duoc UC
Integrantes	César Rojas · Lucas Moncada · Ignacio Silva
Fecha	07 de septiembre de 2026
Repositorio	Cesitar16/streamview-analytics-visualizacion-datos
Versión analizada	main @ a4d85a21f47260fa6b86478cf06132367cee65a8

Propósito del informe

Consolidar la evidencia actual del proyecto EP1 en una narrativa ejecutiva trazable: desde la calidad y preparación de los datos hasta la caracterización del catálogo, popularidad, valoración, temporalidad, análisis financiero y recomendaciones para la toma de decisiones.

Documento construido exclusivamente con los dos datasets oficiales, los documentos académicos del caso y los resultados versionados en el repositorio del equipo.

Índice y alcance del documento

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Contexto organizacional y problema de negocio
- 3. Objetivos, audiencia y propósito comunicacional
- 4. Fuentes de datos y arquitectura analítica
- 5. Análisis exploratorio y calidad de datos
- 6. Reglas de negocio, transformaciones y KPIs
- 7. Caracterización y estructura del catálogo
- 8. Popularidad y valoración
- 9. Análisis temporal
- 10. Análisis financiero
- 11. Storytelling central y toma de decisiones
- 12. Justificación de las representaciones visuales
- 13. Evaluación crítica, limitaciones y oportunidades de mejora
- 14. Reproducibilidad, GitHubFlow y organización técnica
- 15. Conclusiones
- Anexos: KPIs, rankings, trazabilidad y rúbrica

Nota de consistencia entre documentos

El Caso Semestral define EP1 como “Comprensión del Negocio y Exploración Visual”, cuyo producto es un informe ejecutivo con narrativa visual, mientras que EP2 corresponde al dashboard interactivo. La pauta genérica de EP1 menciona además un dashboard entre los materiales del proyecto. Este informe prioriza los requerimientos específicos de Entrega 1 y el cronograma del Caso Semestral: no inventa un dashboard que no existe en main y deja su diseño como continuidad para EP2.

Fuentes de referencia empleadas: Caso Semestral STREAMVIEW ANALYTICS; Requerimientos Entrega 1; EP1 Instrucciones y Pauta de Evaluación; repositorio GitHub main; datasets Netflix Movies Detailed up to 2025 y Netflix TV Shows Detailed up to 2025.

1. Resumen ejecutivo

El análisis actual permite afirmar que StreamView Analytics ya dispone de una base reproducible y suficientemente sólida para convertir el catálogo entregado en evidencia útil para decisiones de contenido, marketing y finanzas. El principal hallazgo no es que exista un único “tipo de contenido ganador”, sino que las señales relevantes cambian según la dimensión observada: composición, popularidad, valoración, volumen de evidencia y retorno financiero deben leerse de forma complementaria.

31.991	contenidos únicos	16.000 Movies y 15.991 TV Shows; equilibrio de formato casi exacto.
3,32x	popularidad mediana	TV Shows: 36,214 vs Movies: 10,914.
7,20 vs 6,40	valoración mediana	TV Shows puntúan más alto, pero con mucha menos evidencia de votos.
0,0355	rho TV popularidad-valoración	En series la asociación es prácticamente nula; no deben confundirse ambas dimensiones.
0,710	rho presupuesto-ingresos	Existe asociación positiva alta, pero con dispersión y sin demostrar causalidad.
295	películas	Segmento con budget <= P25 y ROI aproximado >= P75 para revisión de adquisición.

Síntesis de indicadores prioritarios para lectura ejecutiva.

1.1 Mensaje central

Tesis ejecutiva

El catálogo está equilibrado entre películas y series, pero su desempeño no es homogéneo. Drama y Comedy dominan por volumen; sin embargo, géneros como Soap, News y Talk lideran la popularidad mediana. Las series presentan mayor popularidad y valoración típica, mientras las películas concentran un volumen mucho mayor de votos y permiten el análisis financiero. En finanzas, mayor presupuesto suele asociarse con mayores ingresos, pero los mayores ROI aparecen en producciones con bases presupuestarias muy pequeñas. La decisión correcta exige segmentar por formato y combinar múltiples métricas, no optimizar una sola.

1.2 Decisiones recomendadas

- Comparar Movies y TV Shows con referencias separadas de popularidad; la diferencia de distribución invalida un benchmark único.
- Mantener popularidad y valoración como indicadores distintos: dentro de TV Shows su asociación es prácticamente nula.
- Nunca interpretar un Top de calificación sin vote_count: los puntajes perfectos del Top 10 literal se sostienen en solo 3–5 votos.
- Para adquisición, explorar los géneros con alta popularidad mediana junto con su tamaño y cobertura; no confundir liderazgo relativo con demanda causal.

- En finanzas, presentar ingreso absoluto y ROI simultáneamente; el retorno relativo extremo puede ser consecuencia de presupuestos registrados muy pequeños.
- Revisar las 295 películas del segmento de bajo presupuesto/alto retorno como candidatos a análisis editorial y financiero, no como garantía de éxito futuro.
- Priorizar mejoras de gobierno de datos para rating, duration, date_added y cobertura financiera antes de ampliar conclusiones estratégicas.

2. Contexto organizacional y problema de negocio

2.1 Contexto de StreamView Analytics

El Caso Semestral presenta a StreamView Analytics como una empresa internacional de distribución de contenido audiovisual por streaming, fundada en 2018 y orientada al mercado latinoamericano. Su catálogo ha crecido mediante producciones independientes, contenido regional y acuerdos con estudios internacionales. El aumento sostenido del volumen de contenidos ha generado una necesidad concreta: convertir metadatos dispersos en información ejecutiva consistente para adquisición, producción, marketing, producto y dirección.

La organización dispone de información sobre películas, series, directores, actores, países, géneros, clasificación, duración, idiomas, popularidad, valoración, presupuesto e ingresos. El problema no es la ausencia total de datos, sino la falta de una visión consolidada y de una capa visual que permita interpretarlos de manera uniforme.

2.2 Problemas de negocio identificados

Problema	Implicación para la solución visual
Visión fragmentada	Cada área utiliza reportes y criterios distintos, generando múltiples versiones de un mismo indicador.
Popularidad difícil de interpretar	No existe una forma inmediata de identificar géneros o contenidos con mayor popularidad.
Adquisición con información parcial	Las decisiones sobre nuevas incorporaciones y renovaciones no integran todas las señales disponibles.
Comparación geográfica limitada	La empresa necesita comparar países productores y representación internacional.
Marketing sin priorización consolidada	Se requiere identificar contenidos y segmentos con mayor potencial promocional.
Contenidos y Adquisición	Se necesita comprender qué características tienen los contenidos más populares y mejor evaluados.
Comunicación visual deficiente	Los dashboards existentes se describen como cargados, poco interactivos y difíciles de interpretar.

Tabla 1. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

2.3 Problema de negocio sintetizado

Problema rector

StreamView Analytics necesita transformar un catálogo audiovisual amplio y heterogéneo en conocimiento visual consistente que permita responder rápidamente qué compone el catálogo, qué contenidos destacan, cómo evolucionan las señales de popularidad/valoración y qué películas presentan mejor desempeño financiero, evitando decisiones basadas en métricas aisladas o datos de baja calidad.

2.4 Alcance

- Usar exclusivamente los conjuntos de datos entregados por la asignatura y los metadatos que contienen.
- No incorporar fuentes externas para “corregir” rating, duration u otros campos incompletos.
- No desarrollar modelos predictivos ni algoritmos de IA, en coherencia con el Caso Semestral.
- Concentrar EP1 en comprensión del negocio, calidad/preparación, primeras visualizaciones, KPIs y narrativa visual.
- Dejar el dashboard interactivo como continuidad natural de EP2, construido sobre las vistas y reglas ya consolidadas.

3. Objetivos, audiencia y propósito comunicacional

3.1 Objetivo general

Diseñar y documentar una solución de Visual Analytics que transforme los datos oficiales de películas y series en evidencia clara, reproducible y accionable para apoyar la toma de decisiones estratégicas sobre composición del catálogo, popularidad, valoración, evolución temporal y desempeño financiero.

3.2 Objetivos específicos de EP1

1. Caracterizar la estructura del catálogo por formato, género, país e idioma.
2. Evaluar la calidad de las fuentes: nulos, duplicados, tipos, formatos, outliers y limitaciones semánticas.
3. Implementar reglas de negocio reproducibles para conteos, popularidad, valoración y finanzas.
4. Comparar Movies y TV Shows únicamente cuando las variables sean equivalentes y la cobertura lo permita.
5. Analizar popularidad y valoración sin confundir exposición, calidad percibida y cantidad de evidencia.
6. Estudiar la evolución 2010–2025 y verificar si release_year y date_added entregan información temporal independiente.
7. Analizar budget, revenue y ROI aproximado exclusivamente sobre Movies con datos financieros positivos.
8. Construir una narrativa visual que conecte hallazgos con decisiones de Directorio, Contenidos, Marketing y Finanzas.

3.3 Audiencias objetivo

Audiencia	Necesidad de información	Respuesta del informe
Directorio	Comprender el estado general, tendencias, inversión, crecimiento y decisiones prioritarias.	KPIs resumidos, comparaciones y recomendaciones.
Gerencia General	Obtener una visión consolidada del catálogo y riesgos de interpretación.	Síntesis ejecutiva y storytelling central.
Contenidos y Adquisición	Detectar formatos, géneros y títulos con señales relevantes para adquisición/renovación.	Popularidad, valoración, género y segmento financiero.
Marketing	Priorizar campañas y contenidos con mayor visibilidad potencial.	Top de popularidad y diferencias por formato.
Finanzas / Dirección	Evaluar relación inversión-ingreso y eficiencia relativa.	Budget vs revenue, top ingresos, ROI y segmentación.
Data & Analytics	Asegurar consistencia, calidad, trazabilidad y reproducibilidad.	Reglas de vistas, pruebas, documentación y limitaciones.

Tabla 2. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

3.4 Propósito comunicacional

La solución no busca exhibir la mayor cantidad posible de gráficos. Su propósito es reducir la carga cognitiva, presentar una secuencia de lectura estable y separar dimensiones que podrían conducir a interpretaciones incorrectas. Cada visualización responde una pregunta concreta, identifica su audiencia principal y concluye con una implicación de negocio.

4. Fuentes de datos y arquitectura analítica

4.1 Fuentes oficiales

Fuente	Registros	Variables	Particularidad
Netflix Movies Detailed up to 2025	16.000	18	Incluye budget y revenue.
Netflix TV Shows Detailed up to 2025	16.000	16	No contiene variables financieras.

Tabla 3. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

La estructura observada coincide con el Caso Semestral: existen 16 variables compartidas y dos variables exclusivas de Movies (budget y revenue). Cada fila representa un contenido audiovisual, pero la unicidad y comparabilidad se verifican antes de usar los registros como entidades analíticas.

4.2 Variables clave

Variable	Tipo analítico	Uso / interpretación
show_id	Identificador	Clave de fuente; se trata como texto y no como medida numérica.
type	Categoría	Movie / TV Show.
title	Texto	Nombre del contenido.
country	Multivalor	Uno o varios países de producción.
genres	Multivalor	Uno o varios géneros.
language	Categoría	Código de idioma conservado tal como viene en la fuente.
release_year	Entero	Año de estreno, rango 2010–2025.
date_added	Fecha	Se convierte desde texto a datetime.
popularity	Decimal	Índice relativo; no representa reproducciones.
vote_average	Decimal 0–10	Calificación promedio.
vote_count	Entero	Cantidad de evaluaciones; contexto de la confiabilidad del puntaje.
budget	USD	Solo Movies; análisis financiero condicionado a valores positivos.
revenue	USD	Solo Movies; análisis financiero condicionado a valores positivos.

Tabla 4. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

4.3 Arquitectura de vistas

Principio de arquitectura

Los CSV RAW no se modifican ni se sobrescriben. La preparación se reconstruye en memoria mediante funciones reutilizables; esto permite mantener trazabilidad entre fuente original, decisión de calidad y vista analítica.

Vista	Tamaño / cobertura	Uso
catalogo_general	31.991 entidades	Conteos, valoración, temporalidad y análisis general.
catalogo_popularity	31.982 entidades	Excluye 9 entidades con conflicto de popularity; única fuente para métricas que usan popularity.
movies_financial_valid	3.540 películas	budget > 0 AND revenue > 0; base de finanzas y ROI.
catalogo_generos	65.888 relaciones	Una fila por content_id–genre; 28 géneros únicos.
catalogo_paises	37.628 relaciones	Una fila por content_id–country; 147 países.
catalogo_directores	24.763 relaciones	Cobertura global limitada: 65,328%.
catalogo_cast	140.367 relaciones	Tabla auxiliar para actores; no se usa como conteo de títulos sin deduplicar.

Tabla 5. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

5. Análisis exploratorio y calidad de datos

5.1 Enfoque de exploración con propósito

La exploración se diseñó para responder los requerimientos de EP1 y no para “ver qué aparece”. Primero se validó si las variables requeridas por el caso existían y eran semánticamente utilizables; luego se midió su cobertura, se investigaron duplicidades y formatos, y finalmente se definieron transformaciones mínimas y justificadas.

5.2 Hallazgos de calidad más relevantes

Aspecto	Evidencia	Decisión
Duplicados exactos	0 en Movies y 0 en TV Shows.	No aplicar deduplicación automática de filas.
show_id repetidos en TV	9 IDs / 18 filas; pares coinciden salvo popularity.	Una entidad conceptual por ID; excluir ambos registros solo de análisis de popularity.
Colisiones de show_id entre tipos	397 IDs aparecen en ambos conjuntos.	Crear content_id = type + “_” + show_id para la vista combinada.
rating	Númerica y 100% igual a vote_average.	No usar como clasificación etaria; declarar limitación.
duration	Movies: 100% nula. TV Shows: 100% “1 Seasons”.	Excluir análisis de duración; no imputar ni inventar.
director	132 nulos Movies; 10.965 nulos TV	Conservar nulos e informar cobertura en

Aspecto	Evidencia	Decisión
	(68,531%).	cualquier análisis de créditos.
cast	204 nulos Movies; 1.157 nulos TV.	Conservar; excluir solo cuando el análisis requiere el campo.
date_added	32.000 valores parseables; texto de origen.	Convertir copia a datetime; mantener RAW.
vote_average	Escala 0–10; sin valores fuera del dominio.	Apta para valoración, condicionada a vote_count > 0.
vote_count	894 ceros Movies; 3.674 ceros TV.	Puntaje con cero votos = ausencia de evidencia, no baja calidad.
budget/revenue	Ceros muy frecuentes; 3.540 películas con ambos > 0.	Filtrar explícitamente para análisis financiero; no reinterpretar ceros en RAW.
Outliers	Popularity, votos y finanzas presentan colas largas.	Conservar extremos plausibles; usar escala log cuando mejore lectura.

Tabla 6. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

5.3 Cobertura de variables categóricas

Variable	Entidades con información	Cobertura
genres	30.912 / 31.991	96,627%
country	29.730 / 31.991	92,932%
language	31.991 / 31.991	100,000%
director	20.899 / 31.991	65,328%
cast	30.631 / 31.991	95,749%

Tabla 7. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

La cobertura se comunica porque los rankings de géneros, países y créditos no deben interpretarse como representativos de registros sin información. Además, genre y country son multivalor: un título puede aportar a varias categorías, por lo que sus porcentajes no son excluyentes.

5.4 Tratamiento de nulos, outliers y valores sospechosos

La política del equipo distingue un valor estadísticamente extremo de un valor inválido. Un punto fuera de $1,5 \times IQR$ no se elimina por defecto: en popularidad, cantidad de votos, presupuesto e ingresos pueden existir valores muy altos y plausibles. Los valores se conservan y, cuando la asimetría dificulta la lectura, se utilizan ejes logarítmicos sin reemplazar el dato original.

Criterio de integridad

No se imputan rating, duration, directores, actores ni finanzas con datos externos o valores inventados. Cuando la fuente no permite resolver una inconsistencia, la decisión es limitar el análisis y documentar el impacto.

6. Reglas de negocio, transformaciones y KPIs

6.1 Reglas de negocio implementadas

Regla	Aplicación
Comparabilidad	Movies y TV Shows se comparan solo en variables equivalentes y con reglas de cobertura compatibles.
Popularity	Es un índice relativo; 9 conflictos de TV Shows se excluyen únicamente de métricas dependientes de popularity.
Valoración	vote_average se interpreta en 0–10; solo se analiza como valoración cuando vote_count > 0.
Ranking de calificación	El Top 10 literal muestra vote_count para evitar interpretar puntajes perfectos con escasa evidencia como calidad consolidada.
Finanzas	budget y revenue se usan exclusivamente en Movies con budget > 0 y revenue > 0.
ROI aproximado	ROI = revenue / budget, expresado como multiplicador conforme a la definición oficial del caso.
Segmento eficiente	Bajo presupuesto = budget <= P25; alto retorno = ROI >= P75.
Temporalidad	release_year y date_added.year se auditan por separado; en las fuentes actuales coinciden 100%.
Multivalor	country, genres, director y cast se separan por coma, trim y deduplicación de content_id–valor.
RAW	Toda transformación se aplica sobre copias/vistas; los CSV originales no se sobrescriben.

Tabla 8. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

6.2 Normalización y escalas

La normalización no se implementa como Min-Max o z-score de forma indiscriminada porque los KPIs deben conservar sus unidades de negocio. La preparación sí normaliza aspectos semánticos: identificadores como texto, fechas a datetime, espacios de borde y desagregación de campos multivalor. Para las distribuciones altamente sesgadas se utilizan ejes logarítmicos en visualización, manteniendo intactos los valores usados en los cálculos.

6.3 Variables derivadas

Variable derivada	Fórmula / regla	Propósito
content_id	type + "_" + show_id	Evita colisiones de ID entre Movies y TV Shows.
popularity_conflict	boolean	Marca los 9 TV Shows con valor de popularity no resoluble.
financial_complete	budget > 0 AND revenue > 0	Define elegibilidad financiera.
roi_approx	revenue / budget	Retorno relativo como multiplicador.
rating_coverage_pct	rated_titles / titles × 100	Mide disponibilidad real de valoración.

Variable derivada	Fórmula / regla	Propósito
weighted_vote_average	$\Sigma(\text{vote_average} \times \text{vote_count}) / \Sigma(\text{vote_count})$	Valora puntaje considerando volumen de votos.
year_gap	$\text{year}(\text{date_added}) - \text{release_year}$	Audita independencia temporal.

Tabla 9. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

6.4 KPIs ejecutivos

KPI	Valor	Unidad / definición
Total catálogo	31.991	contenidos únicos
Movies	16.000	contenidos
TV Shows	15.991	contenidos
Países representados	147	valores únicos normalizados
Idiomas	83	códigos únicos
Géneros	28	valores únicos
Popularidad media Movie	20.3847	índice
Popularidad media TV Show	64.9065	índice
Popularidad mediana Movie	10,9135	índice
Popularidad mediana TV Show	36,2140	índice
Valoración media Movie	6,3089	puntos 0–10
Valoración media TV Show	7,0237	puntos 0–10
Cobertura valoración Movie	94,4125%	títulos con votos
Cobertura valoración TV Show	77,0746%	títulos con votos
Películas financieras	3.540	22,125% de Movies
ROI aproximado mediano	1,70x	revenue / budget

Tabla 10. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

7. Caracterización y estructura del catálogo

Esta sección cubre las cuatro visualizaciones explícitas de caracterización exigidas para la Entrega 1: distribución de películas vs series, géneros predominantes, análisis geográfico e idiomas. Se trabaja sobre entidades únicas y tablas auxiliares normalizadas para evitar categorías artificiales.

7.1 Distribución Movies vs TV Shows

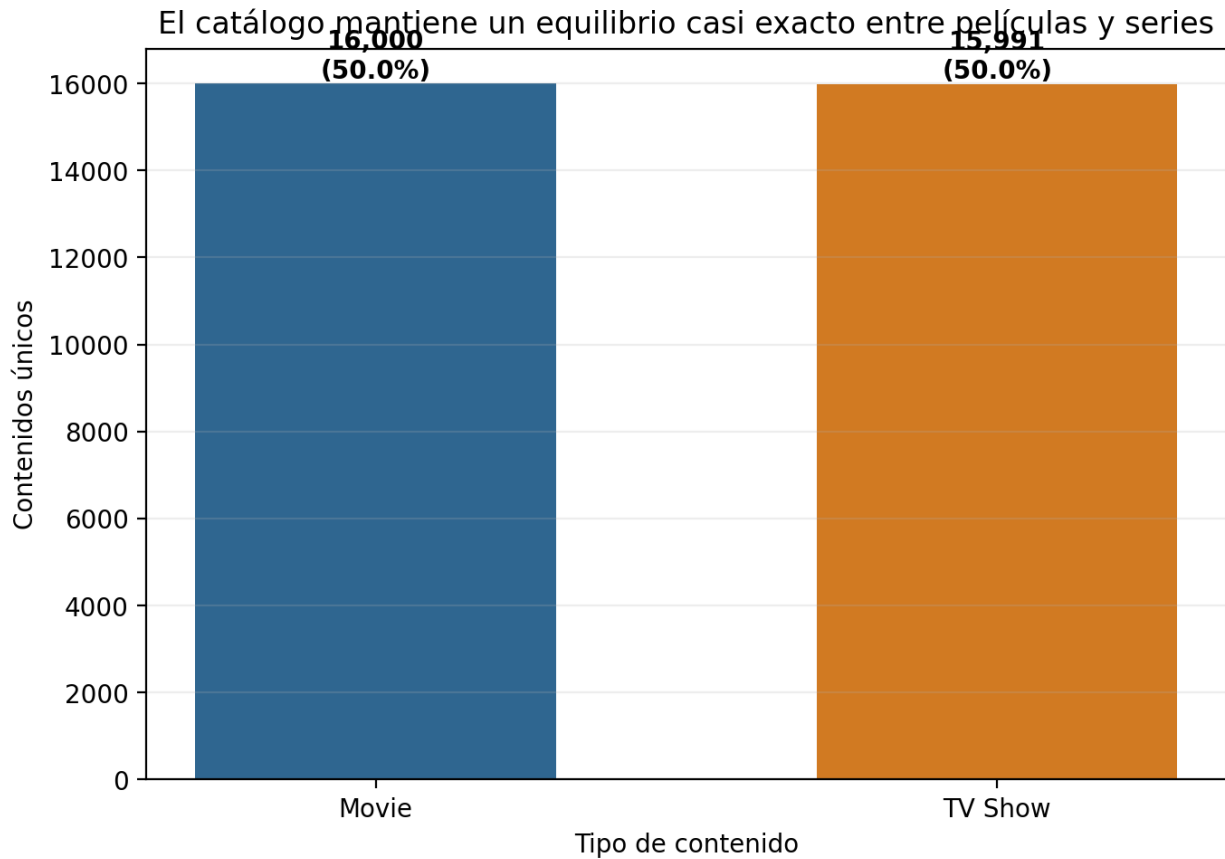


Figura 1. Distribución de contenidos únicos por formato.

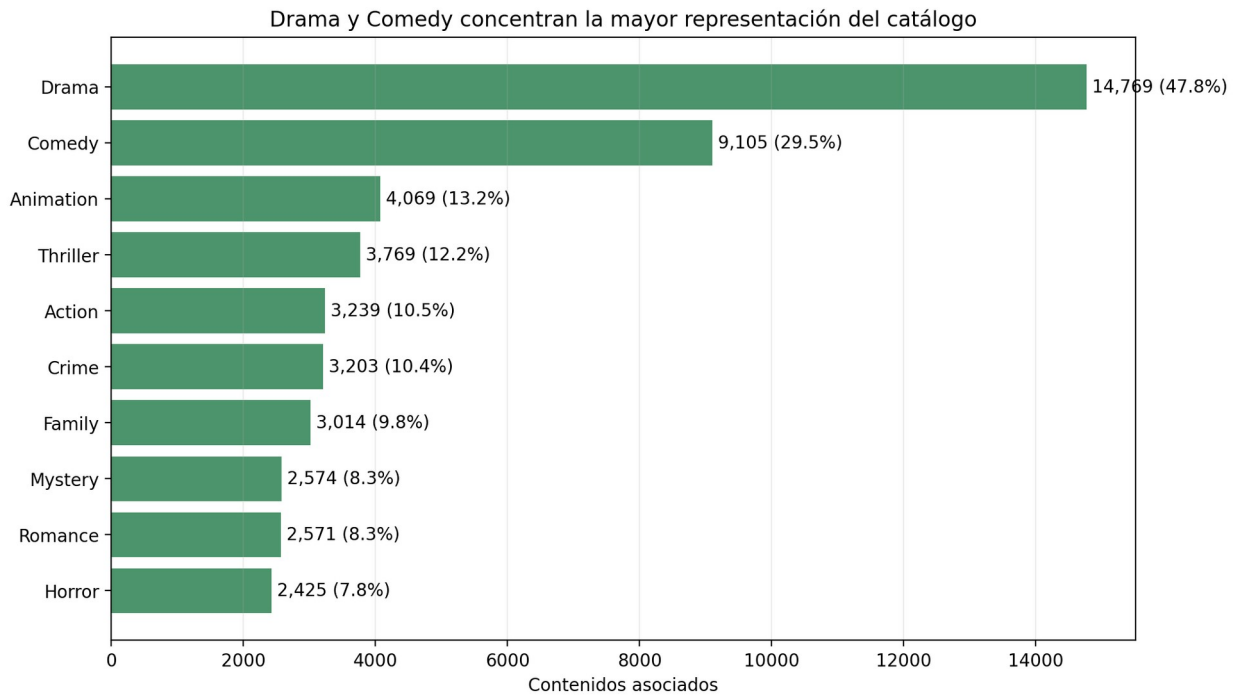
Fuente: outputs/figures/peliculas_vs_series.png, repositorio StreamView Analytics, rama main.

El catálogo consolidado contiene 16.000 Movies (50,014%) y 15.991 TV Shows (49,986%). La diferencia es de solo nueve contenidos, por lo que no existe un sesgo relevante de volumen hacia uno de los formatos. Este equilibrio es metodológicamente útil: cualquier diferencia posterior de popularidad o valoración no puede explicarse simplemente porque un formato sea mucho más numeroso.

Implicación

El formato no define por sí solo la composición del catálogo; la gestión debe profundizar en género, país, idioma, popularidad y evidencia de valoración.

7.2 Géneros predominantes



Nota: un contenido puede pertenecer a más de un género; los porcentajes no son excluyentes.

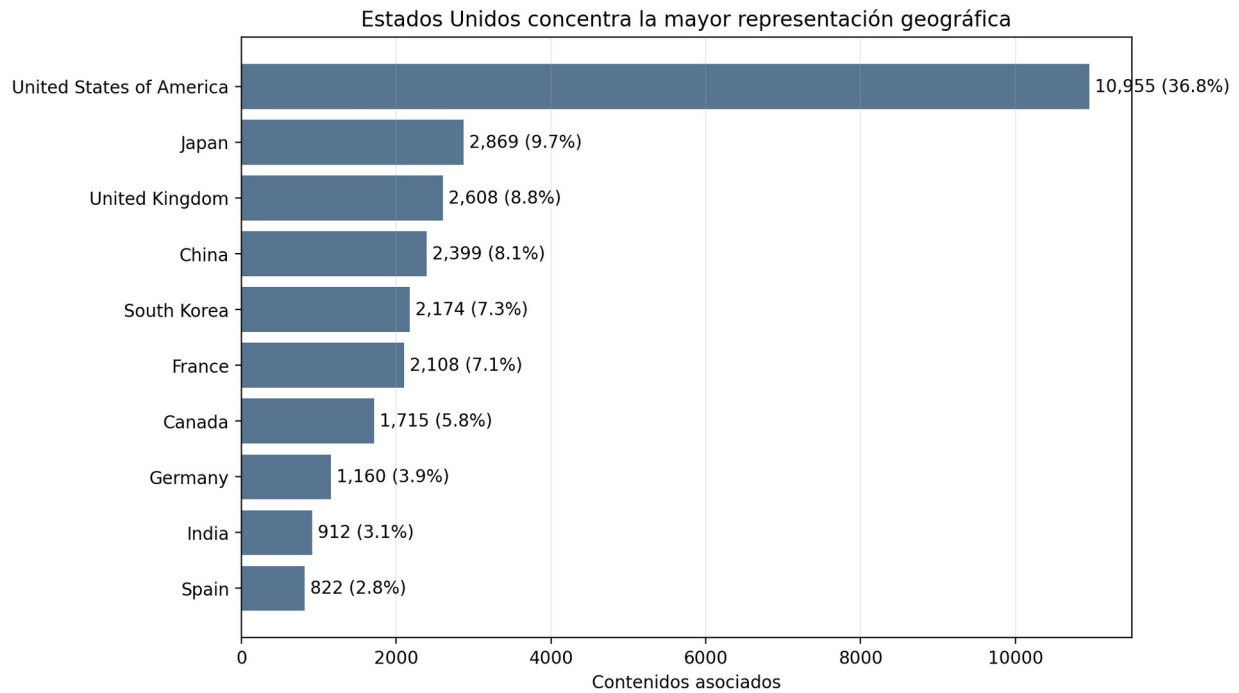
Figura 2. Top 10 de géneros por cantidad de contenidos asociados.

Fuente: `outputs/figures/generos_predominantes.png`, repositorio StreamView Analytics, rama main.

Drama lidera con 14.769 contenidos asociados, seguido por Comedy (9.105) y Animation (4.069). La cobertura de géneros es 96,627%. Dado que un contenido puede pertenecer a varios géneros, las asociaciones no son categorías excluyentes y los porcentajes no deben sumar 100%.

El hallazgo describe la oferta disponible: una alta presencia de Drama/Comedy no demuestra por sí misma que esos géneros sean los más demandados. Esta distinción será decisiva al contrastar volumen con popularidad mediana por género.

7.3 Distribución geográfica



Nota: un contenido puede asociarse a varios países; los porcentajes no suman necesariamente 100%.

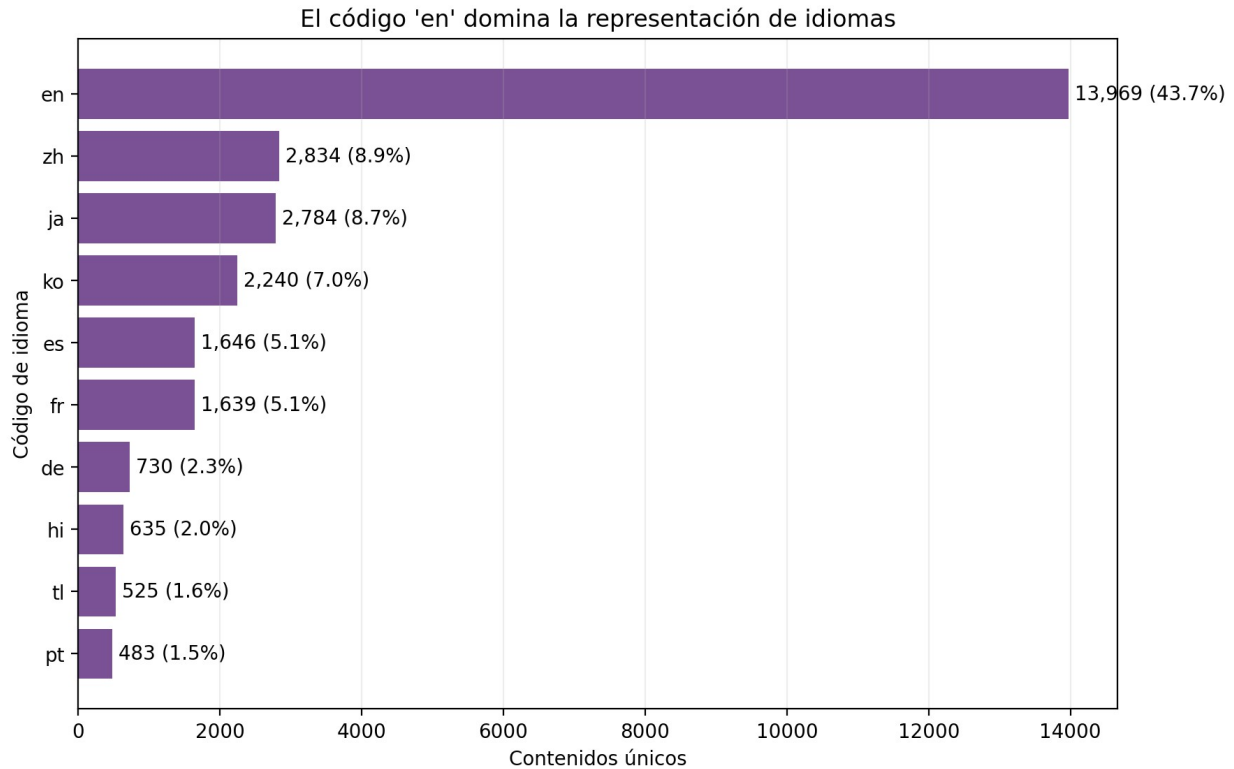
Figura 3. Top 10 de países asociados al catálogo.

Fuente: `outputs/figures/paises_principales.png`, repositorio StreamView Analytics, rama main.

Estados Unidos encabeza con 10.955 contenidos asociados (36,85% de las entidades con país), seguido por Japón (2.869), Reino Unido (2.608), China (2.399) y Corea del Sur (2.174). La cobertura de country es 92,932%.

La visualización muestra concentración de procedencia, no éxito comercial por mercado. Debido a que un contenido puede asociarse a varios países, estos porcentajes deben leerse como presencia relativa de producción, no como una partición del catálogo.

7.4 Idiomas predominantes



Los códigos se conservan tal como aparecen en la fuente; no se sustituyen por nombres no verificados.

Figura 4. Top 10 de códigos de idioma por cantidad de contenidos.

Fuente: *outputs/figures/idiomas_principales.png*, repositorio StreamView Analytics, rama main.

El código 'en' concentra 13.969 contenidos (43,67%), seguido por zh (2.834), ja (2.784), ko (2.240), es (1.646) y fr (1.639). Language presenta cobertura de 100%. Los códigos se conservan exactamente como aparecen en la fuente, evitando traducir o inferir equivalencias sin un catálogo oficial de códigos dentro del material entregado.

7.5 Lectura conjunta de estructura

Hallazgo estructural

El catálogo está equilibrado por formato, pero su diversidad no está distribuida de manera uniforme: el volumen se concentra fuertemente en Drama/Comedy, Estados Unidos y el código en. Esta estructura debe considerarse al evaluar diversidad y oportunidades de adquisición, sin confundir presencia con demanda.

8. Popularidad y valoración

Popularidad y valoración representan conceptos distintos. Popularity es un índice relativo provisto por la fuente; vote_average es una calificación 0–10 y vote_count indica cuánta evidencia respalda ese puntaje. El análisis conserva estas dimensiones separadas y emplea la mediana como referencia principal cuando las distribuciones son muy asimétricas.

8.1 Comparación de popularidad por formato

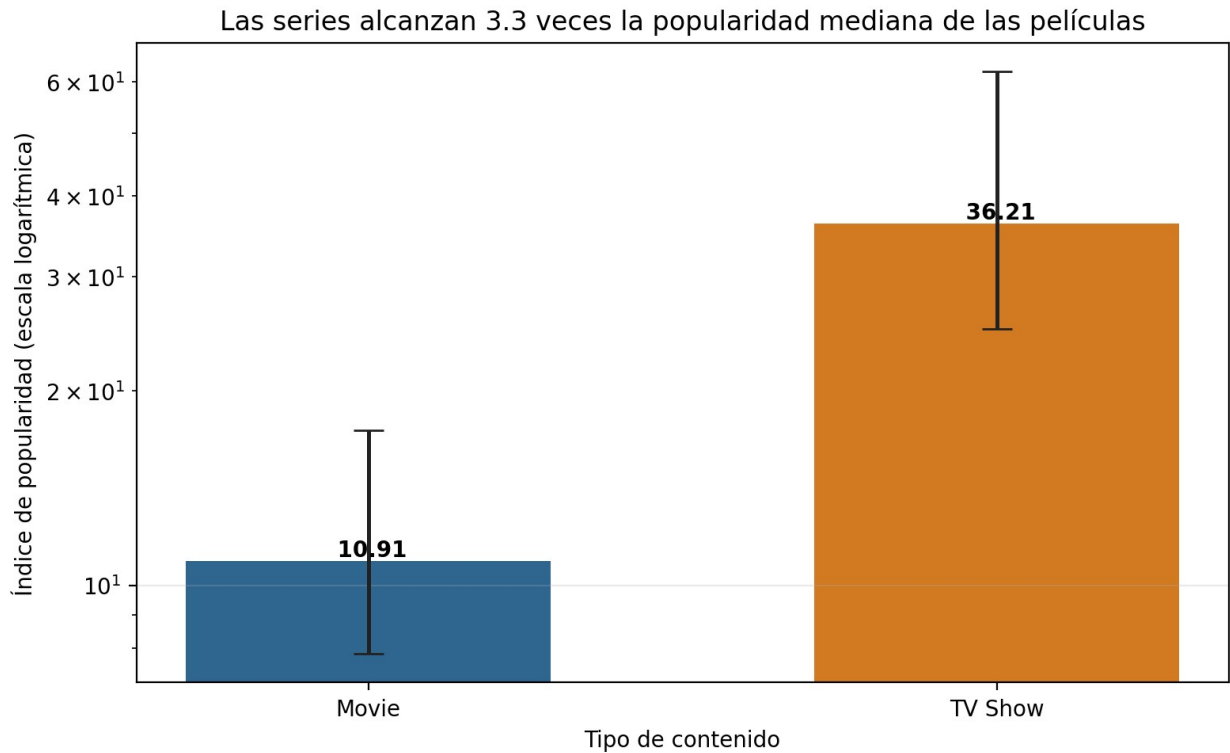


Figura 5. Mediana e intervalo intercuartílico de popularity por formato.

Fuente: `outputs/figures/lucas_popularidad_movies_vs_tv.png`, repositorio StreamView Analytics, rama main.

Movies presentan una popularidad media de 20,3847 y mediana de 10,9135; TV Shows, una media de 64,9065 y mediana de 36,2140. La mediana de las series es 3,32 veces la de las películas. El uso de escala logarítmica responde a una fuerte asimetría positiva y permite observar la diferencia sin alterar los valores originales.

Decisión

No establecer un único umbral de “alto popularity” para todo el catálogo. Los benchmarks deben definirse por formato para evitar favorecer sistemáticamente a TV Shows.

8.2 Top 10 de contenidos por popularity

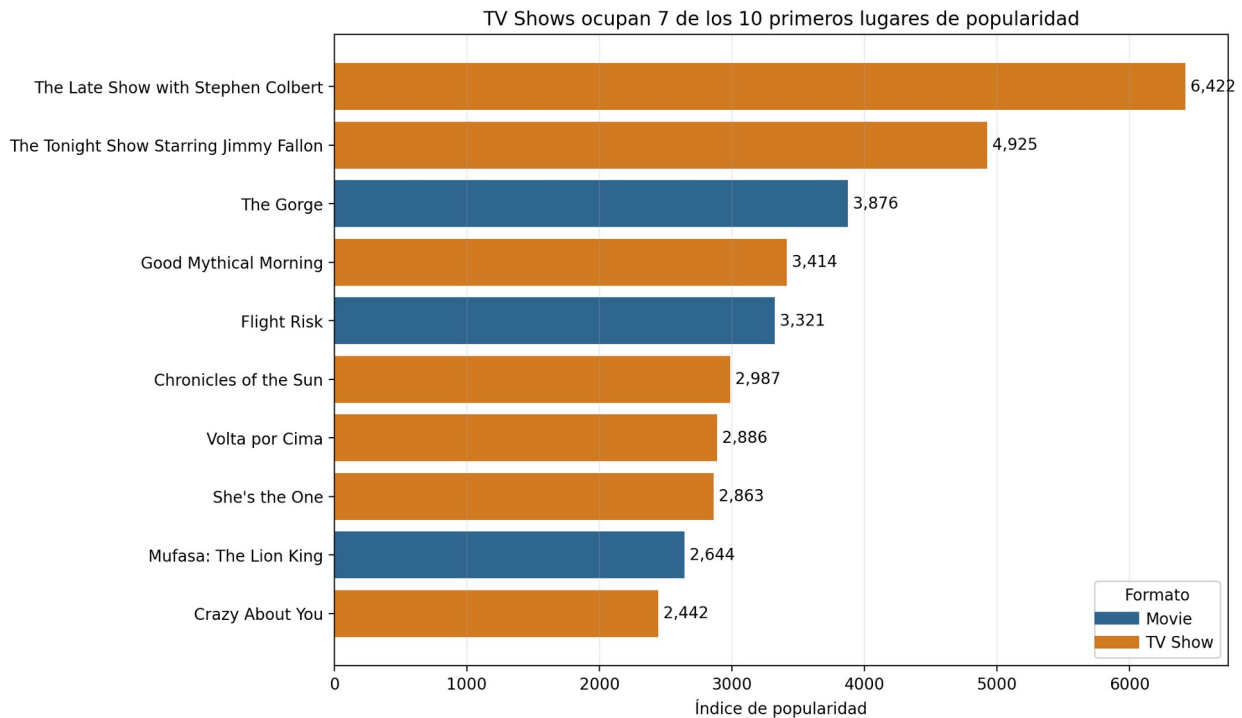


Figura 6. Ranking de los diez contenidos con mayor índice de popularidad.

Fuente: [outputs/figures/lucas_top_10_popularidad.png](#), repositorio StreamView Analytics, rama main.

Siete de los diez primeros lugares corresponden a TV Shows y tres a Movies. The Late Show with Stephen Colbert lidera con 6.421,923, seguido por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (4.925,253) y The Gorge (Movie, 3.876,006).

Para Marketing, este ranking es útil como priorización de visibilidad, pero debe contextualizarse por formato y no interpretarse como satisfacción o calidad. Popularity no equivale a reproducciones.

8.3 Valoración y cantidad de evidencia

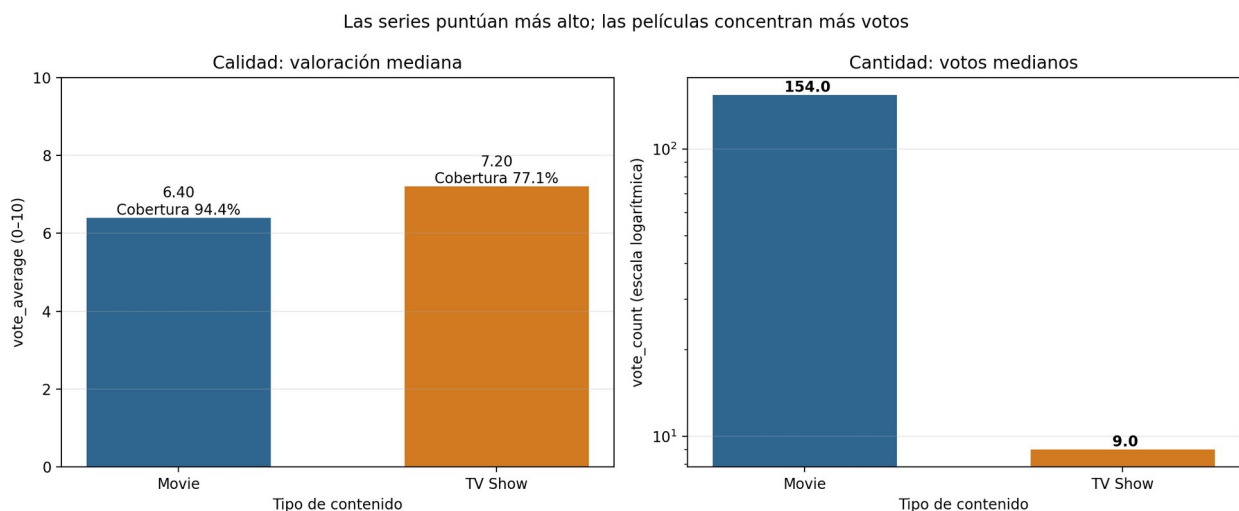


Figura 7. Valoración mediana, cobertura y votos medianos por formato.

Fuente: [outputs/figures/lucas_valoracion_y_votos.png](#), repositorio StreamView Analytics, rama main.

Entre títulos con al menos un voto, las series presentan mayor valoración típica: mediana 7,20 frente a 6,40 en Movies. Sin embargo, la cobertura y el volumen de evidencia favorecen a las películas: 94,4125% de Movies tienen votos frente a 77,0746% de TV Shows; además, la mediana de votos es 154 en Movies y solo 9 en TV Shows. Movies acumulan 11.498.498 votos totales frente a 1.712.228 en series.

La lectura correcta es que las series puntúan mejor dentro de la muestra valorada, mientras las películas poseen una evidencia agregada considerablemente mayor. Ninguna de las dos dimensiones sustituye a la otra.

8.4 Riesgo de rankings de calificación sin contexto

El Top 10 literal por `vote_average` contiene puntajes 10,0, pero los líderes están respaldados por únicamente 3–5 votos. Por diseño, el proyecto no impone un umbral arbitrario de votos, pero siempre exhibe `vote_count` y advierte la debilidad de evidencia. Inception, en cambio, lidera el ranking de cantidad de votos con 37.119 y una valoración de 8,369.

Regla de comunicación

Un puntaje perfecto con muy pocos votos no debe promocionarse como “mejor contenido” sin mostrar la cantidad de evaluaciones que lo respalda.

8.5 Relación entre popularidad y calificación

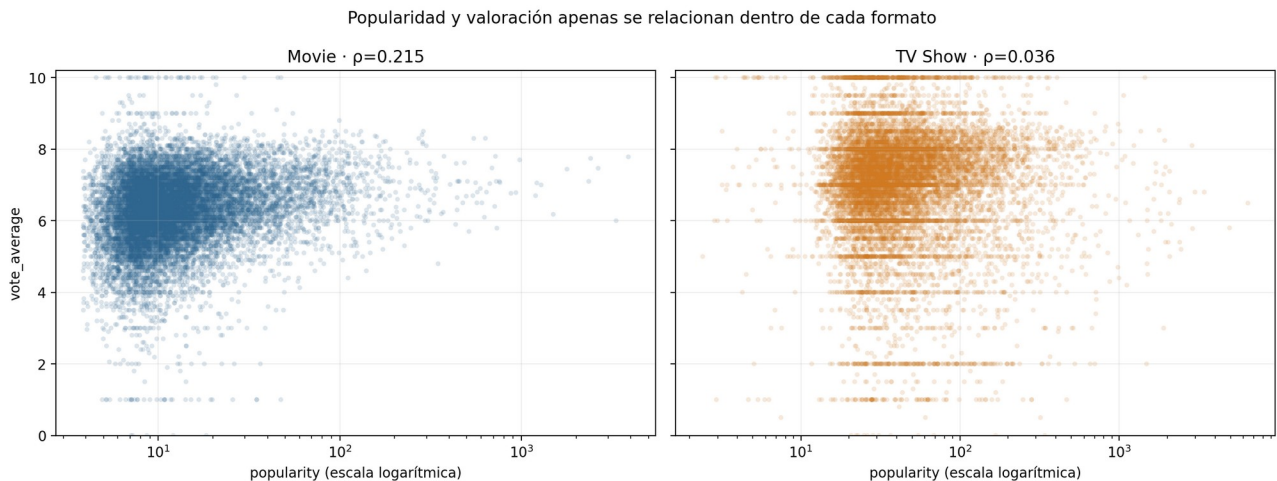


Figura 8. Dispersión popularity vs vote_average y rho de Spearman por formato.

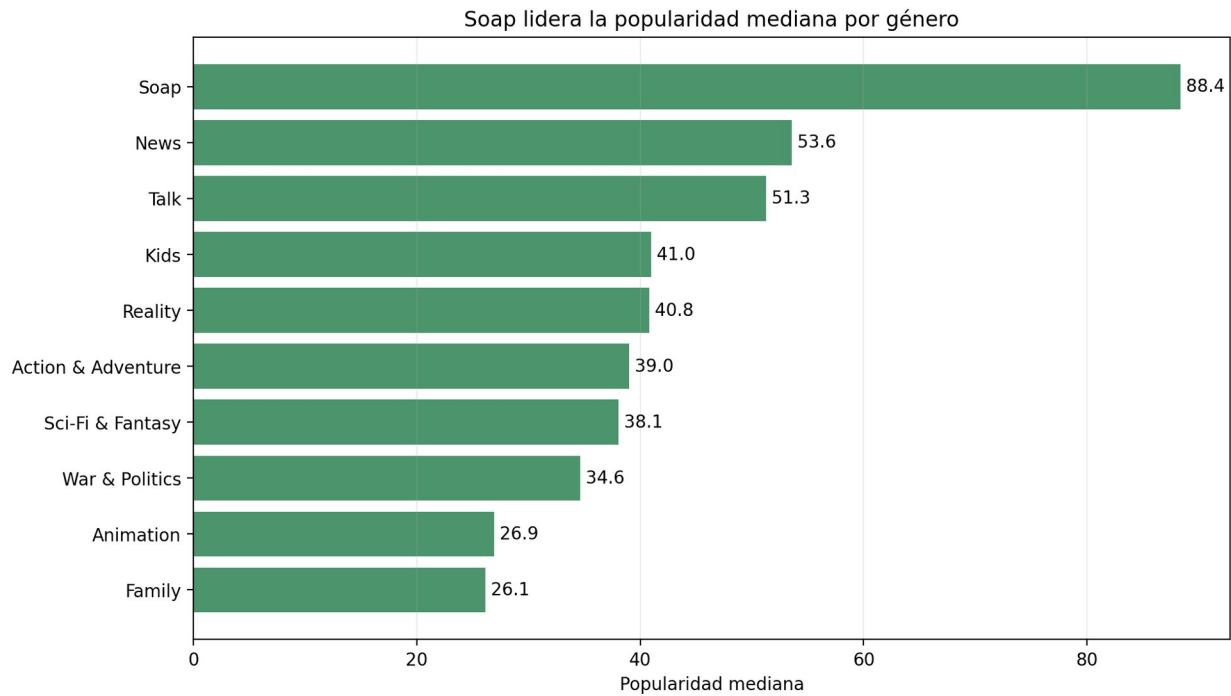
Fuente: `outputs/figures/lucas_popularidad_vs_valoracion.png`, repositorio StreamView Analytics, rama main.

La asociación global es positiva pero débil/moderada ($\rho = 0,3225$). Al separar por formato, Movies presentan $\rho = 0,2153$, mientras TV Shows caen a $0,0355$, prácticamente nulo. La asociación global, por tanto, se ve influida por mezclar dos poblaciones con distribuciones distintas.

Implicación estratégica

Popularidad y valoración deben permanecer como ejes separados de decisión. Un contenido visible no necesariamente está mejor evaluado, y un contenido bien evaluado puede no tener alta popularidad.

8.6 Popularidad por género



Nota: 'Unknown' se conserva en la tabla analítica y se excluye solo de esta visualización.

Figura 9. Top 10 de géneros por popularidad mediana.

Fuente: `outputs/figures/lucas_popularidad_por_genero.png`, repositorio StreamView Analytics, rama main.

Los líderes por mediana son Soap (88,398), News (53,556), Talk (51,283), Kids (40,972) y Reality (40,789). Esto contrasta con la estructura por volumen, donde Drama y Comedy son los géneros dominantes. La discrepancia es uno de los hallazgos más relevantes: el género más abundante no es necesariamente el de mayor popularidad típica.

Para Adquisición, este resultado justifica explorar categorías con alta señal relativa de popularidad, pero sin inferir causalidad ni demanda futura. Deben considerarse tamaño de muestra, cobertura, mercado y viabilidad contractual.

9. Análisis temporal

9.1 Evolución histórica 2010-2025

Las trayectorias difieren por formato y sus máximos ocurren en años distintos

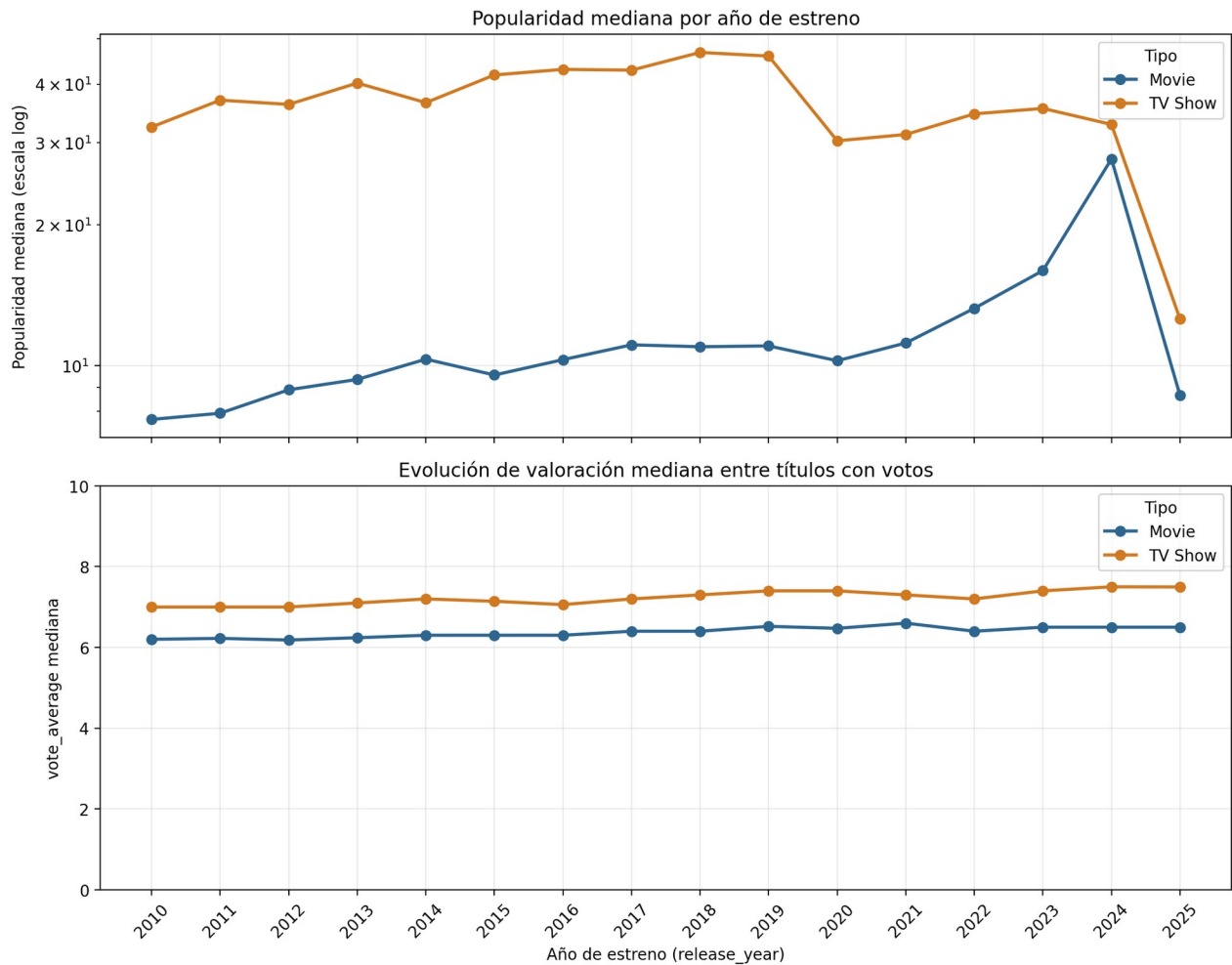


Figura 10. Evolución de popularidad y valoración medianas por año de estreno.

Fuente: outputs/figures/lucas_evolucion_2010_2025.png, repositorio StreamView Analytics, rama main.

Las trayectorias difieren por formato. Movies alcanzan su máxima popularidad mediana en 2024 (27,6770), mientras TV Shows alcanzan su máximo en 2018 (46,7550). La valoración mediana se mantiene relativamente estable en el tiempo, con las series normalmente por encima de las películas.

2025 requiere especial cautela: la cobertura de valoración cae a 26,5% en Movies y 37,1342% en TV Shows, por lo que comparar esa cohorte directamente con años anteriores puede inducir conclusiones prematuras.

9.2 Release year vs date added

El caso permite distinguir conceptualmente el año de estreno (release_year) del año de incorporación a la plataforma (date_added). Sin embargo, la auditoría muestra que date_added.year coincide con release_year en el 100% de Movies y TV Shows, con brecha mínima, mediana y máxima igual a cero.

Limitación temporal

La fuente no contiene una señal temporal independiente para estudiar una estrategia real de incorporación al catálogo. Dibujar dos curvas idénticas sería redundante y podría sugerir una evidencia que no existe.

9.3 Decisión sobre temporalidad

Para EP1 se utiliza `release_year` como eje de evolución histórica y se documenta la limitación de `date_added`. Para una etapa futura, la organización debería recuperar la fecha real de incorporación o actualización de cada contenido para analizar crecimiento del catálogo, ventanas de adquisición y desempeño posterior al alta.

10. Análisis financiero de películas

El análisis financiero aplica exclusivamente a Movies, como establece el caso. La vista `movies_financial_valid` exige `budget > 0` y `revenue > 0`, por lo que contiene 3.540 de 16.000 películas: una cobertura financiera de 22,125%. Los ceros permanecen intactos en la fuente original y no se reinterpretan como valores reales de costo o ingreso.

10.1 KPIs financieros

KPI	Resultado	Interpretación
Películas elegibles	3.540	22,125% de Movies
Presupuesto total	USD 125.960.770.871	Suma en vista financiera
Presupuesto promedio	USD 35.582.421	Mediana: USD 15.000.000
Ingresos totales	USD 367.371.370.178	Suma en vista financiera
Ingresos promedio	USD 103.777.223	Mediana: USD 23.800.000
ROI aproximado promedio	781,55x	Fuertemente dominado por bases pequeñas
ROI aproximado mediano	1,70x	Referencia más robusta del título típico
Budget vs revenue	$\rho = 0,710$	Asociación monotónica positiva alta

Tabla 11. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

10.2 Presupuesto vs ingresos

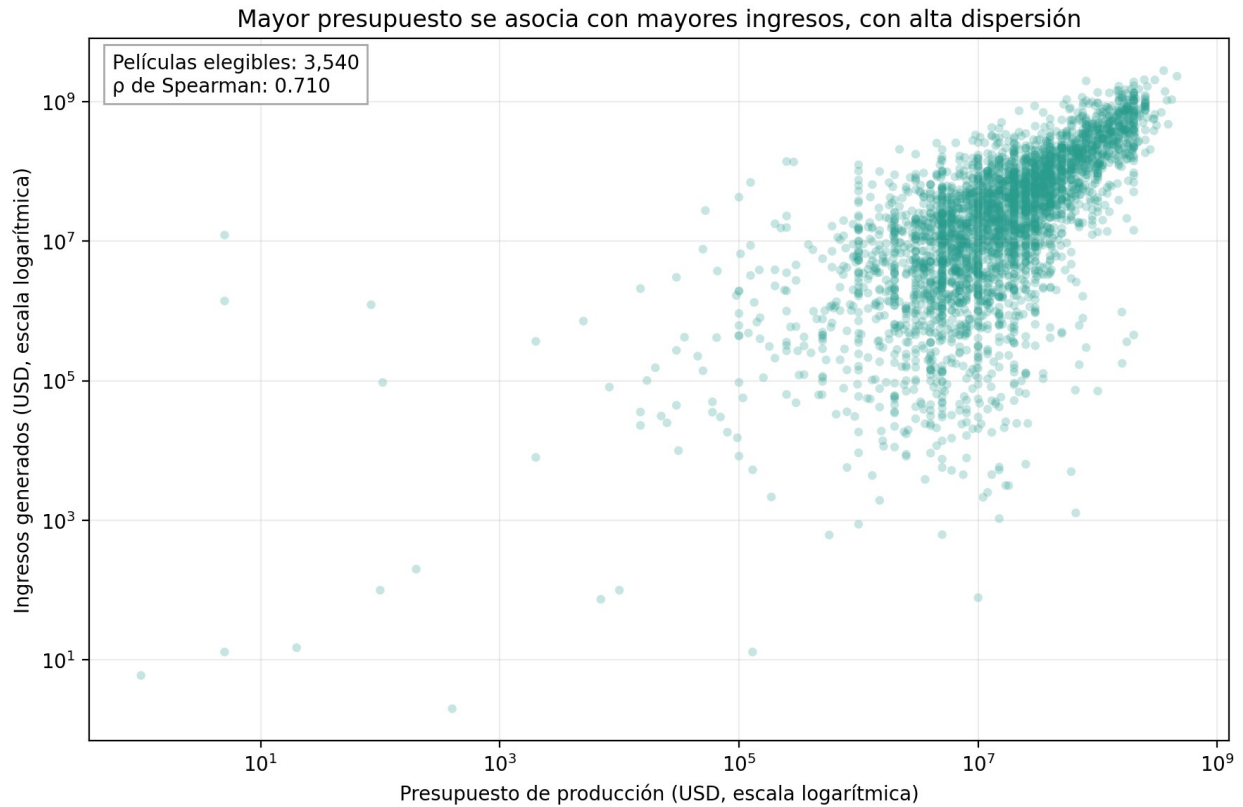


Figura 11. Relación entre presupuesto e ingresos para 3.540 películas elegibles.

Fuente: `outputs/figures/ignacio_budget_vs_revenue.png`, repositorio StreamView Analytics, rama main.

La asociación de Spearman es 0,710, lo que indica que, dentro de la muestra financiera, los presupuestos mayores tienden a relacionarse con ingresos mayores. No obstante, la dispersión es amplia y la asociación no demuestra causalidad. Las escalas logarítmicas permiten observar simultáneamente producciones de muy distinto tamaño.

Decisión

El presupuesto puede utilizarse como una señal asociada al potencial de ingresos, pero no como predictor determinista ni criterio único de adquisición.

10.3 Películas con mayor ingreso absoluto

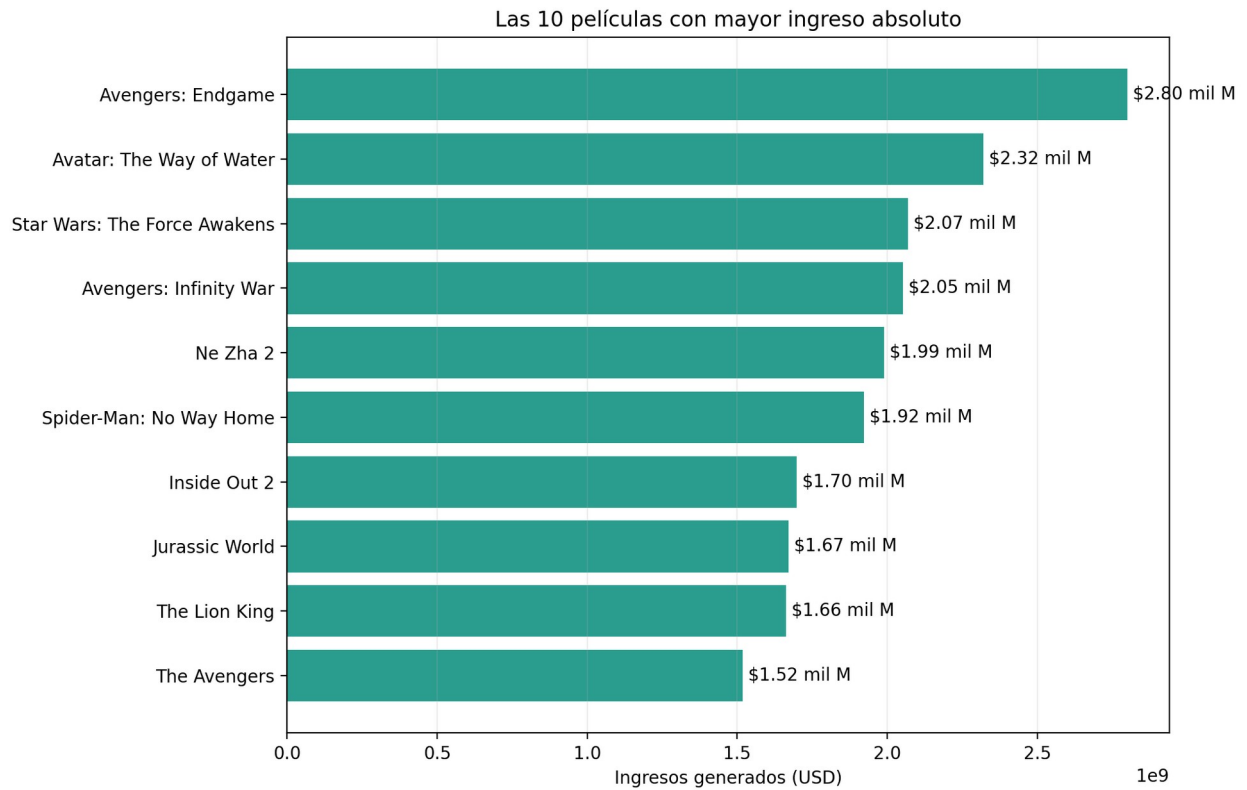
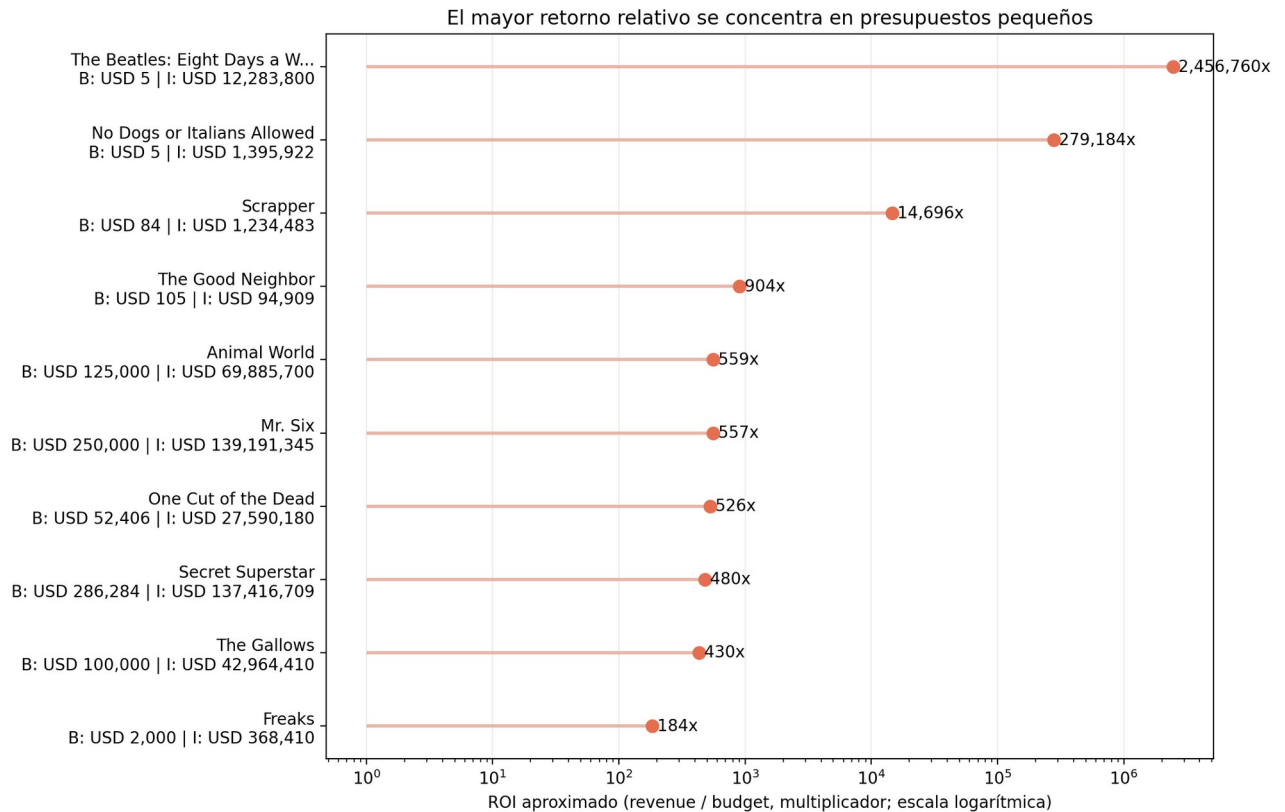


Figura 12. Top 10 de Movies por revenue.

Fuente: `outputs/figures/ignacio_top_ingresos.png`, repositorio StreamView Analytics, rama main.

Avengers: Endgame lidera con USD 2.799.439.100. También aparecen Avatar: The Way of Water, Star Wars: The Force Awakens, Avengers: Infinity War, Ne Zha 2, Spider-Man: No Way Home e Inside Out 2. Este ranking responde a la pregunta “¿qué títulos generan mayor ingreso absoluto?”, distinta de “¿qué títulos son más eficientes respecto de su presupuesto?”.

10.4 Retorno de inversión aproximado



Nota: el ROI aproximado es un retorno relativo; no equivale a ingreso absoluto.

Figura 13. Top 10 de Movies por ROI aproximado = revenue / budget.

Fuente: [outputs/figures/ignacio_top_roi.png](#), repositorio StreamView Analytics, rama main.

El mayor ROI relativo corresponde a The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, con aproximadamente 2.456.760x sobre un presupuesto registrado de USD 5. El caso extremo demuestra por qué el ROI promedio (781,55x) es engañoso y por qué se informa además la mediana (1,70x).

Ingreso absoluto y ROI responden preguntas diferentes. Una producción puede generar miles de millones y tener un ROI moderado; otra puede registrar un ROI enorme sobre una base presupuestaria mínima y, aun así, generar ingresos mucho menores.

10.5 Bajo presupuesto y alto retorno

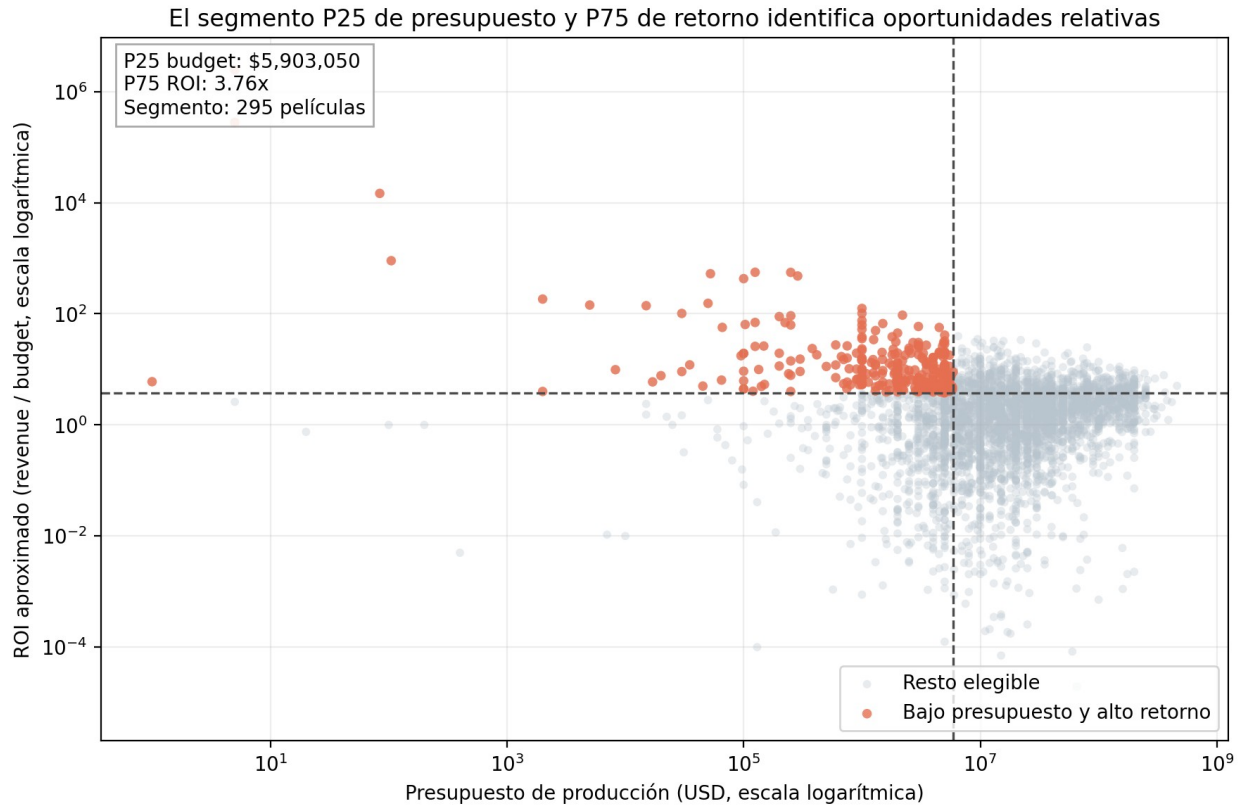


Figura 14. Segmentación reproducible de bajo presupuesto (P25) y alto retorno (P75).

Fuente: `outputs/figures/ignacio_bajo_presupuesto_alto_retorno.png`, repositorio StreamView Analytics, rama main.

La regla utiliza percentiles de la propia distribución: $\text{budget} \leq \text{USD } 5.903.050,25$ y $\text{ROI aproximado} \geq 3,76x$. La intersección contiene 295 películas. No se trata de una definición universal de “éxito”, sino de un subconjunto relativo que puede priorizar una segunda revisión de adquisición, contenido y riesgo.

Oportunidad

Crear una lista de revisión de las 295 películas para identificar patrones editoriales, géneros, países y audiencias que combinen inversión reducida con retorno relativo alto. El resultado es una hipótesis de priorización, no una garantía de desempeño futuro.

11. Storytelling central y toma de decisiones

11.1 ¿Qué está ocurriendo?

StreamView administra un catálogo prácticamente equilibrado entre Movies y TV Shows, pero con una oferta estructural concentrada en ciertos géneros, países e idiomas. A nivel de desempeño, las series muestran una popularidad mediana 3,32 veces superior y una valoración típica más alta; las películas, en cambio, concentran mucha más evidencia de votos y son el único formato con datos financieros disponibles. El universo financiero muestra asociación positiva entre presupuesto e ingresos, pero también retornos extremadamente heterogéneos.

11.2 ¿Por qué ocurre?

Con las fuentes entregadas no es metodológicamente válido afirmar causas de comportamiento de usuarios o causalidad comercial. Lo que sí puede explicarse desde los datos es la estructura de las diferencias: Movies y TV Shows tienen distribuciones distintas de popularity; los géneros con mayor volumen no coinciden con los de mayor popularidad mediana; la valoración de TV Shows se apoya en menos votos; y las métricas financieras poseen colas largas donde unas pocas bases presupuestarias muy pequeñas elevan enormemente el ROI promedio.

Por tanto, el “por qué” del storytelling se interpreta como causa analítica de las diferencias observadas — distribución, cobertura, composición y escala— y no como una explicación causal del comportamiento de mercado, que requeriría datos de consumo, campañas, licencias y usuarios.

11.3 ¿Qué evidencia lo demuestra?

Dimensión	Evidencia cuantitativa
Estructura	50,014% Movies vs 49,986% TV; Drama 14.769; USA 10.955; en 13.969.
Popularidad	Mediana TV 36,214 vs Movie 10,9135; 7 de 10 líderes de popularity son TV Shows.
Valoración	Mediana TV 7,20 vs Movie 6,40, pero votos medianos 9 vs 154.
Asociación	rho popularity-rating: 0,2153 Movie y 0,0355 TV; señales distintas.
Temporalidad	Picos de popularidad mediana en años distintos; 2025 con menor cobertura.
Finanzas	rho budget-revenue 0,710; ROI mediano 1,70x; 295 títulos P25/P75.
Calidad	rating y duration no son utilizables según la semántica del caso; cobertura financiera 22,125%.

Tabla 12. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

11.4 ¿Qué decisiones deberían tomarse?

Área	Decisión recomendada
Directorio	Adoptar una lectura multidimensional: composición, popularity, valoración/evidencia y finanzas; evitar una métrica única de éxito.
Marketing	Priorizar campañas con rankings de popularity segmentados por formato; verificar valoración y votos antes de comunicar “mejor evaluado”.

Área	Decisión recomendada
Contenidos / Adquisición	Explorar Soap, News, Talk, Kids y Reality por alta popularidad mediana, contrastando tamaño, mercado y rentabilidad antes de adquirir.
Finanzas	Usar ingreso absoluto y ROI conjuntamente; preferir mediana/percentiles cuando los promedios estén dominados por outliers.
Adquisición / Finanzas	Revisar el segmento de 295 películas de bajo presupuesto y alto retorno como lista de oportunidades relativas.
Data & Analytics	Corregir rating/duration, mejorar cobertura financiera y recuperar una date_added independiente antes de ampliar inferencias.
EP2	Construir dashboard con filtros por tipo, género, país, idioma y año, preservando las vistas analíticas y reglas de exclusión ya aprobadas.

Tabla 13. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

11.5 Prioridad sugerida

Prioridad	Acción
P0 - inmediata	Separar benchmarks por formato; contextualizar rating con votos; usar revenue y ROI de forma conjunta.
P1 - corto plazo	Analizar oportunidades de géneros de alta popularidad y revisar el segmento financiero P25/P75.
P2 - calidad / siguiente etapa	Mejorar metadatos faltantes y llevar las vistas a un dashboard interactivo en EP2.

Tabla 14. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

12. Justificación de las representaciones visuales

La selección de gráficos responde a la naturaleza de los datos, la pregunta de negocio y la audiencia. El proyecto evita gráficos 3D, decoraciones innecesarias y uso indiscriminado de color, en línea con los principios del Caso Semestral y los indicadores IE4–IE10 de la rúbrica.

Visual	Tipo	Justificación técnica
Movies vs TV	Barras verticales	Dos categorías; facilita comparar magnitud y porcentaje de forma inmediata.
Géneros / países / idiomas	Barras horizontales	Rankings con etiquetas largas; ordenación reduce tiempo de lectura.
Popularidad por formato	Barras + Q1–Q3	Compara mediana y dispersión; escala log por asimetría.
Top popularity	Barras horizontales	Orden y títulos largos; color distingue Movie/TV.
Valoración y votos	Dos paneles	Separa unidades distintas: puntaje 0–10 y cantidad de votos.
Popularity vs valoración	Scatter facetado	Adecuado para relación entre dos variables numéricas y evita mezclar formatos.
Evolución	Líneas	Preserva orden temporal y permite comparar

Visual	Tipo	Justificación técnica
		trayectorias 2010–2025.
Budget vs revenue	Scatter log-log	Relación numérica en varias órdenes de magnitud.
Top ingresos	Barras horizontales	Ranking de magnitud absoluta.
Top ROI	Lollipop / escala log	Muestra retornos extremos y conserva presupuesto/ingreso como contexto.
P25/P75 financiero	Scatter + umbrales	Hace visible la regla de segmentación y los candidatos seleccionados.

Tabla 15. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

12.1 Percepción visual y jerarquía

- Títulos orientados al hallazgo en vez de títulos genéricos (“Las series alcanzan 3,3 veces…”).
- Color consistente para Movie y TV Show en el bloque comparativo; otros colores se reservan a dimensiones específicas.
- Orden descendente en rankings y barras horizontales para facilitar comparación preatentiva por posición y longitud.
- Ejes y unidades explícitos; toda escala logarítmica se declara en la etiqueta.
- Leyendas solo cuando aportan identificación; notas al pie para limitaciones importantes.
- Se prioriza mediana frente a media cuando la asimetría puede distorsionar la lectura del contenido típico.

12.2 Coherencia con la rúbrica

Indicador EP1	Evidencia en la solución
IE4 - Percepción visual (14%)	Jerarquía clara, títulos orientados al hallazgo, orden de lectura y secciones por pregunta.
IE5 - Atributos visuales (16%)	Color, tamaño, posición y contraste usados con significado consistente.
IE6 - Carga cognitiva (20%)	Gráficos focalizados, rankings Top 10, separación de unidades y exclusión de duplicidades visuales.
IE7 - Tipo de gráfico (12%)	Barras para categorías, scatter para relaciones y líneas para temporalidad.
IE9 - Propósito y audiencia (20%)	Cada bloque identifica destinatario e implicación de negocio.
IE10 - Narrativa visual (18%)	Secuencia Contexto → Hallazgo → Evidencia → Interpretación → Decisión.

Tabla 16. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

13. Evaluación crítica, limitaciones y oportunidades de mejora

13.1 Fortalezas

- Reproducibilidad: vistas y KPIs se reconstruyen desde funciones en src/ y notebooks ejecutables.
- Trazabilidad: los CSV RAW permanecen intactos y cada exclusión se justifica por regla de negocio.
- Calidad: no se eliminan outliers plausibles ni se imputan datos no sustentados.

- Comparabilidad controlada: popularity conflict y content_id evitan dobles conteos y comparaciones incorrectas.
- Diseño: las visualizaciones incluyen hallazgo, unidad, escala y audiencia.
- Pruebas: el repositorio contiene tests para data_cleaning, business_rules y financial_rules.
- División de trabajo documentada: preparación/caracterización, popularidad/valoración y finanzas están identificados y versionados.

13.2 Limitaciones de los datos

Limitación	Evidencia	Consecuencia
rating	No representa clasificación etaria; replica vote_average.	No se puede responder de forma válida un análisis etario con la fuente actual.
duration	Movies sin datos; TV Shows sin variabilidad útil.	No se analiza duración/temporadas.
director TV	68,531% nulo.	Cualquier ranking de directores en series sería incompleto.
date_added	Año idéntico a release_year.	No permite analizar incorporación real al catálogo.
Finanzas	Solo 22,125% de Movies elegibles.	KPIs financieros no representan las 16.000 películas completas.
Popularity	Índice relativo.	No equivale a visualizaciones, reproducciones ni engagement.
Vote count	Cobertura desigual por formato y año.	Comparaciones de rating deben contextualizar evidencia.
Ausencia de usuarios/consumo	Los datasets son de catálogo.	No se puede atribuir causalidad a preferencias o retención de clientes.

Tabla 17. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

13.3 Oportunidades de mejora

- Recuperar una clasificación etaria confiable y una duración real para ampliar el análisis de catálogo.
- Capturar date_added real e independiente de release_year, idealmente con historial de incorporaciones y bajas.
- Mejorar cobertura de budget/revenue y documentar explícitamente qué significa el valor cero.
- Incorporar en futuras etapas datos de reproducciones, usuarios, suscripciones, campañas y engagement si la asignatura los entrega.
- En EP2, convertir las vistas existentes en un dashboard con navegación por audiencia y filtros consistentes.
- Añadir pruebas visuales o snapshots para verificar que cambios de código no alteren de forma accidental los mensajes de los gráficos.

13.4 Alcance respecto del dashboard interactivo

Estado actual

No existe un dashboard interactivo versionado en main al momento de este informe. Esta ausencia no se oculta: el Caso Semestral ubica el dashboard funcional en EP2. La base para construirlo sí está completa: vistas, reglas, KPIs, funciones de visualización y tests reproducibles.

Propuesta de arquitectura para EP2: Dashboard Ejecutivo (KPIs generales), Dashboard de Catálogo (formato/género/país/idioma), Dashboard de Popularidad y Valoración (rankings, scatter, cobertura), y

Dashboard Financiero (budget, revenue, ROI, segmentación), con filtros de type, release_year, genre, country y language cuando corresponda.

14. Reproducibilidad, GitHubFlow y organización técnica

14.1 Estado de main revisado

El informe se construyó sobre la rama main en el commit a4d85a21f47260fa6b86478cf06132367cee65a8, cuyo merge incorpora el bloque financiero de películas. El repositorio contiene cinco notebooks analíticos, módulos reutilizables de limpieza, reglas de negocio, finanzas y visualizaciones, documentación por bloque y pruebas unitarias.

Ruta	Propósito
notebooks/01_exploracion_datos.ipynb	Exploración inicial de ambas fuentes.
notebooks/02_limpieza_preparacion.ipynb	Auditoría de calidad y decisiones de preparación.
notebooks/03_reglas_negocio_kpis.ipynb	Popularidad, valoración, rankings, géneros, temporalidad y KPIs.
notebooks/04_visualizaciones_storytelling.ipynb	Caracterización visual del catálogo.
notebooks/05_analisis_financiero.ipynb	Budget, revenue, ROI y segmentación.
src/data_cleaning.py	Reconstrucción de vistas y normalización multivalor.
src/business_rules.py	KPIs y reglas analíticas generales.
src/financial_rules.py	Reglas financieras reproducibles.
src/visualizations.py	Funciones gráficas reutilizables.
tests/test_data_cleaning.py	Pruebas de preparación.
tests/test_business_rules.py	Pruebas de KPIs y lógica analítica.
tests/test_financial_rules.py	Pruebas financieras.
docs/	Decisiones, hallazgos, autoría y handoffs.
outputs/figures/	14 figuras usadas como evidencia visual en este informe.

Tabla 18. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

14.2 Flujo de trabajo

- El proyecto conserva main como rama de integración y utiliza ramas feature para cambios acotados.
- La preparación/caracterización fue integrada mediante un pull request de feature; el bloque financiero llega a main por el merge PR #5.
- Los datos RAW no se versionan por tamaño y se ubican localmente en data/raw/; el README explica cómo reproducir el entorno.
- uv.lock y pyproject.toml fijan dependencias; las pruebas unitarias no dependen de modificar los archivos originales.
- Los notebooks 03 y 05 consumen vistas preparadas y no repiten la limpieza con lecturas RAW directas.

14.3 Reproducción

Flujo documentado en el repositorio:

```
uv sync --locked
```

```
uv run python -m unittest discover -s tests -v
uv run jupyter lab
```

Para ejecutar notebooks específicos, el repositorio documenta nbconvert con ejecución in-place y el kernel python3. Esto permite validar que las tablas y PNG se regeneren desde las mismas reglas.

15. Conclusiones

9. La EP1 está analíticamente cubierta en las áreas explícitas de Entrega 1: caracterización, popularidad/valoración, temporalidad, presupuesto vs ingresos y ROI, además de la preparación y reglas de negocio que las sustentan.
10. El catálogo es prácticamente 50/50 por formato, por lo que las diferencias de desempeño observadas no son consecuencia de una desproporción fuerte de volumen.
11. La oferta está concentrada en Drama/Comedy y en producción asociada a Estados Unidos, mientras los géneros con mayor popularidad mediana son distintos. La abundancia del catálogo y la señal de popularidad no deben confundirse.
12. Las series presentan mejor popularidad y valoración típica, pero las películas concentran más votos. La calidad percibida debe leerse junto al nivel de evidencia.
13. Popularidad y valoración tienen poca relación dentro de cada formato, especialmente en TV Shows. Esto justifica un marco de decisión multidimensional.
14. La temporalidad disponible permite describir evolución por año de estreno, pero no una política real de incorporación porque `date_added` y `release_year` son redundantes en las fuentes.
15. En finanzas, presupuesto e ingresos muestran asociación positiva alta, aunque la dispersión impide usar budget como garantía de revenue. Los retornos relativos extremos exigen contexto de presupuesto e ingreso.
16. El segmento de 295 películas de bajo presupuesto y alto retorno constituye una lista accionable para una segunda etapa de revisión, no una regla causal de adquisición.
17. La mayor oportunidad de mejora no es añadir gráficos sin criterio, sino reforzar calidad de datos y llevar las vistas consolidadas a un dashboard interactivo en EP2.

Cierre ejecutivo

StreamView debe pasar de una lógica de “ranking único” a una lógica de portafolio: segmentar por formato, separar visibilidad de valoración, ponderar la evidencia de votos y equilibrar ingreso absoluto con eficiencia financiera. El proyecto actual proporciona una base trazable para realizar esa transición.

Anexo A. Rankings y tablas auditables

A.1 Top 10 de popularidad

#	Título	Tipo	Popularity	Rating	Votos
1	The Late Show with Stephen Colbert	TV Show	6,421.923	6.493	288
2	The Tonight Show Starring Jimmy Fallon	TV Show	4,925.253	5.800	321
3	The Gorge	Movie	3,876.006	7.785	1,572
4	Good Mythical Morning	TV Show	3,414.466	6.800	67
5	Flight Risk	Movie	3,320.616	6.000	350
6	Chronicles of the Sun	TV Show	2,987.485	6.800	117
7	Volta por Cima	TV Show	2,885.720	5.781	16
8	She's the One	TV Show	2,862.872	8.100	9
9	Mufasa: The Lion King	Movie	2,643.627	7.467	1,497
10	Crazy About You	TV Show	2,442.243	5.200	16

Tabla 19. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

A.2 Top 10 por calificación bruta

#	Título	Tipo	Calificación	Votos
1	Al Kherbah	TV Show	10.0	5
2	My Crazy Ex	TV Show	10.0	5
3	Slunečná	TV Show	10.0	5
4	Boo! A Call for Adventure	TV Show	10.0	4
5	Five Minutes of Silence	TV Show	10.0	4
6	WWE Raw Top 10	TV Show	10.0	4
7	Al Football GGO	TV Show	10.0	3
8	Balota	Movie	10.0	3
9	Beauties in the Closet	TV Show	10.0	3
10	Chasing in the Wild	TV Show	10.0	3

Tabla 20. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

Interpretación obligatoria: los puntajes 10,0 del ranking están respaldados por pocos votos; esta tabla no representa una clasificación de calidad robusta sin considerar vote_count.

A.3 Top 10 por cantidad de votos

#	Título	Tipo	Votos	Calificación
1	Inception	Movie	37,119	8.369

#	Título	Tipo	Votos	Calificación
2	Interstellar	Movie	36,625	8.500
3	Deadpool	Movie	31,371	7.622
4	The Avengers	Movie	31,285	7.730
5	Avengers: Infinity War	Movie	30,231	8.200
6	Guardians of the Galaxy	Movie	28,308	7.900
7	Django Unchained	Movie	26,532	8.183
8	Joker	Movie	26,169	8.100
9	Avengers: Endgame	Movie	26,065	8.200
10	Game of Thrones	TV Show	24,664	8.500

Tabla 21. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

A.4 Top 10 por ingresos

#	Película	Budget	Revenue	ROI aprox.
1	Avengers: Endgame	USD 356,000,000	USD 2,799,439,100	7.86x
2	Avatar: The Way of Water	USD 460,000,000	USD 2,320,250,281	5.04x
3	Star Wars: The Force Awakens	USD 245,000,000	USD 2,068,223,624	8.44x
4	Avengers: Infinity War	USD 300,000,000	USD 2,052,415,039	6.84x
5	Ne Zha 2	USD 80,000,000	USD 1,990,000,000	24.88x
6	Spider-Man: No Way Home	USD 200,000,000	USD 1,921,847,111	9.61x
7	Inside Out 2	USD 200,000,000	USD 1,698,863,816	8.49x
8	Jurassic World	USD 150,000,000	USD 1,671,537,444	11.14x
9	The Lion King	USD 260,000,000	USD 1,662,020,819	6.39x
10	The Avengers	USD 220,000,000	USD 1,518,815,515	6.90x

Tabla 22. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

A.5 Top 10 por ROI aproximado

#	Película	Budget	Revenue	ROI aprox.
1	The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years	USD 5	USD 12,283,800	2,456,760x
2	No Dogs or Italians Allowed	USD 5	USD 1,395,922	279,184x
3	Scrapper	USD 84	USD 1,234,483	14,696x
4	The Good Neighbor	USD 105	USD 94,909	904x
5	Animal World	USD 125,000	USD 69,885,700	559x

#	Película	Budget	Revenue	ROI aprox.
6	Mr. Six	USD 250,000	USD 139,191,345	557x
7	One Cut of the Dead	USD 52,406	USD 27,590,180	526x
8	Secret Superstar	USD 286,284	USD 137,416,709	480x
9	The Gallows	USD 100,000	USD 42,964,410	430x
10	Freaks	USD 2,000	USD 368,410	184x

Tabla 23. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

Anexo B. Matriz de trazabilidad de Entrega 1

Requerimiento	Evidencia	Estado
Tratamiento de nulos	Auditoría por variable; nulos se conservan cuando no existe imputación sustentable.	Cumplido
Registros duplicados	0 exactos; 9 IDs TV conflictivos gestionados por entidad/popularity.	Cumplido
Tipos y formatos	show_id a string; date_added a datetime; trim de texto.	Cumplido
Outliers	Diagnóstico; extremos plausibles conservados; ejes log por visual.	Cumplido
Filtrado financiero	movies_financial_valid: budget > 0 AND revenue > 0.	Cumplido
Normalización / escalas	Campos multivalor normalizados; log visual para variables sesgadas.	Cumplido
Variables derivadas / KPI	content_id, flags, cobertura, ponderadas, year_gap, ROI y KPIs.	Cumplido
Películas vs series	peliculas_vs_series.png.	Cumplido
Géneros predominantes	generos_predominantes.png.	Cumplido
Geográfico e idiomas	países_principales.png + idiomas_principales.png.	Cumplido
Comparativa de popularidad	lucas_popularidad_movies_vs_tv.png + Top 10.	Cumplido
Popularidad vs calificación	lucas_popularidad_vs_valoracion.png + Spearman.	Cumplido
Evolución histórica	lucas_evolucion_2010_2025.png + auditoría temporal.	Cumplido
Presupuesto vs ingresos	ignacio_budget_vs_revenue.png.	Cumplido
Retorno de inversión	Top ROI + P25/P75; ROI definido como revenue/budget.	Cumplido
Storytelling central	Sección 11 responde las cuatro preguntas requeridas.	Cumplido
GitHub / documentación	main, notebooks, src, docs, tests, outputs y GitHubFlow.	Cumplido
Informe ejecutivo	Este documento consolida evidencia, decisiones, hallazgos y limitaciones.	Cumplido
Dashboard interactivo	Caso Semestral lo ubica en EP2; no existe en main.	Fuera del alcance específico EP1 / continuidad EP2

Tabla 24. Elaboración propia a partir de las fuentes oficiales y el repositorio main.

Anexo C. Referencias y fuentes del proyecto

- Duoc UC. Caso Semestral ADY1104 - Visualización de Datos: STREAMVIEW ANALYTICS, Visual Analytics para la toma de decisiones estratégicas sobre contenidos digitales.
- Duoc UC / docente. Requerimientos Entrega 1: preparación de datos, reglas de negocio, visualizaciones y storytelling central.
- Duoc UC. Evaluación Parcial EP1 - Encargo, instrucciones y pauta de evaluación del estudiante.
- Repositorio GitHub: Cesitar16/streamview-analytics-visualizacion-datos, rama main, commit a4d85a21f47260fa6b86478cf06132367cee65a8.
- Netflix Movies Detailed up to 2025.csv - fuente oficial entregada por la asignatura.
- Netflix TV Shows Detailed up to 2025.csv - fuente oficial entregada por la asignatura.
- Documentación interna del repositorio: docs/hallazgos_exploracion_inicial_ep1.md; docs/calidad_datos_decisiones.md; docs/preparacion_y_caracterizacion_catalogo.md; docs/lucas-moncada.md; docs/ignacio-silva.md.
- Código reproducible: src/data_cleaning.py; src/business_rules.py; src/financial_rules.py; src/visualizations.py; tests/.

Nota de precisión: cuando existió una discrepancia entre una reconstrucción local y un valor financiero documentado en el commit de main, este informe priorizó el resultado explícitamente versionado/documentado en el repositorio para mantener consistencia con la evidencia de entrega.